Onde a teoria de fluxo falha no plano sem rotação: um teste com o critério de caos da literatura

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Testamos a teoria de fluxo de três corpos, com a absortividade medida, em quedas livres planas com momento angular total nulo, exigindo de três a quatro estados de embaralhamento antes da fuga, como na literatura, e o mesmo limiar na absorção e na emissão. Com 95% de confiança e correção de Holm, a teoria passa nos conjuntos de massas 3-3-1 e 1-2-3, nas frações de escape e na excentricidade final do par, mas falha na excentricidade final do conjunto 1-1-3. Ali, a falha cresce com a profundidade do caos: a estatística de Kolmogorov-Smirnov vai de 0,099 para 0,154, e a excentricidade média medida cai de 0,758 para 0,735, contra 0,792 prevista. A falha não vem da extrapolação da absortividade nem da régua de caos: uma régua alternativa, de configurações democráticas, dá o mesmo padrão. Refazendo as fugas com a geometria gravada, mostramos que só no 1-1-3 o regime do último episódio muda fortemente o formato final do par: a excentricidade média vai de 0,70, nos episódios mais misturados, a 0,87, nos mais hierárquicos. Duas explicações (mais tempo hierárquico e mais memória que no 1-2-3) foram testadas e descartadas, e o mecanismo segue em aberto.

Palavras-chave: problema dos três corpos; teoria de fluxo; absortividade caótica; ergodicidade; problema plano; momento angular nulo.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Contato: profwistuba01@gmail.com

Publicado: 5 de novembro de 2026. Versão 1. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 15 de 15. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/onde-a-teoria-falha/

I. INTRODUÇÃO

Na teoria de fluxo de Kol, a chance de cada desfecho de um sistema de três corpos é o produto do fluxo de volume de fase, conhecido em forma fechada, por uma absortividade, que precisa ser medida por simulação [1–3]. A teoria vale para escapes que vêm de movimento caótico, e por isso os testes da literatura só consideram escapes precedidos de pelo menos três ou quatro estados de embaralhamento [2, 4]. Um teste recente no caso plano encontrou discrepâncias e levantou a suspeita de que, no plano, o caos não chegue a misturar o espaço de fase [5]. Esse teste usou momento angular total alto e deixou em aberto o regime de rotação baixa.

As notas FR-TC-13 e FR-TC-14 testaram a teoria no plano com momento angular total nulo, mas com um critério de caos mais brando, de dois embaralhamentos [6, 7]. Esta nota refaz o teste com o critério da literatura, examina duas causas técnicas para a falha encontrada e procura o mecanismo dela na geometria do último episódio caótico.

II. MÉTODO

As simulações são as das notas anteriores: planas, com momento angular total nulo e o integrador de cadeia com regularização algorítmica [8]. Usamos três conjuntos de dados.

- **Quedas livres:** 12.000 por conjunto de massas (1-1-3, 3-3-1, 1-2-3 e o controle 1-1-1), a partir do repouso, com o número de embaralhamentos de cada episódio e a excentricidade do par final [6].
- **Absortividade medida:** 26.400 corridas por canal (132 células de energia relativa $x = E_B/E_0$ e excentricidade e, com 200 corridas cada), contando os embaralhamentos antes da primeira excursão.
- **Geometria:** as fugas com caos profundo refeitas a partir das mesmas sementes, gravando a cada passo o par mais ligado e a posição do terceiro corpo.

Usamos duas réguas de caos. A primeira conta **embaralhamentos**, trechos em que nenhum par tem o terceiro corpo além de duas vezes o seu semieixo. A segunda conta **configurações democráticas**, os picos do raio de homologia acima de 0,33, que é a definição de Stone e Leigh [4]. Nos nossos dados, as duas andam juntas (correlação de 0,90 a 0,95), e há em média três configurações democráticas por embaralhamento.

O teste é coerente: o mesmo limiar k vale dos dois lados. Na absorção, contamos pelo menos k eventos antes da primeira excursão; na emissão, pelo menos k no último episódio antes da fuga. A previsão é o fluxo plano, com peso $x^{-2}e/\sqrt{1-e^2}$, vezes a absortividade medida [5, 6]. A excentricidade final é comparada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), e as frações de escape pelo teste χ^2. O valor crítico do KS vem de 200 reamostragens da absortividade medida, de modo que inclui a incerteza da própria previsão. Há correção de Holm nas seis comparações de cada família [9]. As análises de geometria e as de sensibilidade são exploratórias; o teste dos gêmeos foi confirmado com uma amostra nova, separada da usada na exploração.

III. RESULTADOS

A. A teoria com o critério da literatura

Com três e quatro embaralhamentos, a teoria passa nas duas perguntas nos conjuntos 3-3-1 e 1-2-3 e falha na excentricidade

final do 1-1-3 (Tabela I). Com dois embaralhamentos, o 3-3-1 reprovava [7]. Essa reprovação some com caos mais profundo, como esperado de uma memória de curto alcance. A do 1-1-3, ao contrário, cresce: o KS vai de 0,099 para 0,154, e a excentricidade média medida cai de 0,758 para 0,735, enquanto a prevista fica em 0,792. As frações de escape passam em todos os casos.

B. Duas causas técnicas descartadas

Absortividade fora da faixa medida. A absortividade foi medida até $x = 20$, e acima disso usamos o último valor medido. Só de 0,2% a 0,6% das fugas previstas caem nessa faixa. Trocar a absortividade ali por zero ou pelo dobro muda o KS do 1-1-3 em no máximo 0,002.

Régua de caos. Com a régua de configurações democráticas, o padrão se repete (Tabela II). Com seis configurações, caos raso, o 3-3-1 reprova e o 1-1-3 passa. Com oito e dez, equivalentes a cerca de três embaralhamentos, o 3-3-1 e o 1-2-3 passam e o 1-1-3 reprova, com a excentricidade média medida abaixo da prevista. A falha do 1-1-3 não depende, portanto, da régua escolhida.

C. Dois regimes no último episódio

Refizemos as fugas com pelo menos três embaralhamentos no último episódio: 1.181 no 1-1-3, 1.159 no 1-2-3, 1.223 no 3-3-1 e 1.275 no 1-1-1. Em todas, o mesmo corpo escapou e a excentricidade final coincidiu com a original. Dividimos o tempo do último episódio em dois tipos. No **hierárquico**, o par mais ligado está bem definido e o terceiro corpo fica além de duas vezes o seu semieixo. Nos demais trechos, o terceiro está próximo e os pares se alternam.

No 1-1-3, a excentricidade final depende fortemente da fração hierárquica do último episódio: a correlação de Spearman é de +0,295 ($p = 4 \times 10^{-25}$), e a excentricidade média vai de 0,70 no quarto com menos tempo hierárquico a 0,87 no quarto com mais (Fig. 1). Nos outros três conjuntos, a relação é fraca, entre +0,06 e +0,10 (Tabela III). Pares que terminam após um episódio mais misturado saem mais circulares. Isso é coerente com a queda da excentricidade média quando se exige caos mais profundo.

Uma primeira hipótese, a de que o 1-1-3 passaria mais tempo no regime hierárquico, foi registrada antes da medida nos conjuntos 1-1-1 e 3-3-1 e não se confirmou: o 1-1-1 passa mais tempo hierárquico (mediana de 0,55) e não tem o efeito. O que distingue o 1-1-3 não é a proporção de cada regime, e sim o quanto os dois regimes levam a pares diferentes.

D. Teste dos gêmeos

Para medir a memória diretamente, paramos cada fuga no início do seu último episódio e lançamos dali 20 cópias, com as posições perturbadas por uma fração δ da escala do sistema. Com $\delta = 10^{-6}$, as cópias praticamente repetem o original

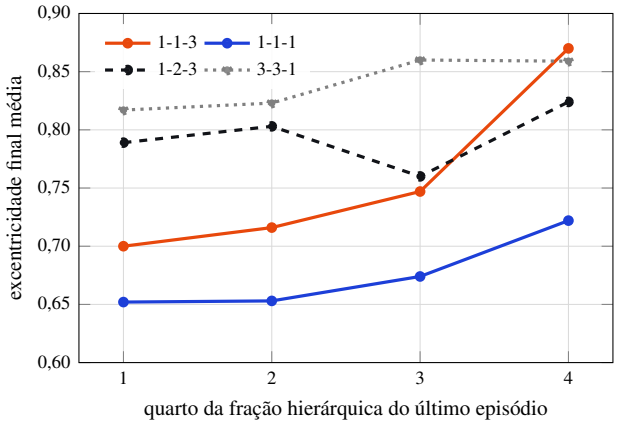


Fig. 1. Excentricidade final média por quarto da fração hierárquica do último episódio (1 = menos tempo hierárquico, 4 = mais), nas fugas com pelo menos três embaralhamentos no último episódio. Só no 1-1-3 o regime do último episódio muda muito o formato do par final.

(desvio entre cópias de 0,06 a 0,09, contra 0,20 a 0,23 no conjunto), porque o episódio é curto demais para o caos ampliar a perturbação, e o teste não é informativo. Com $\delta = 10^{-2}$, numa amostra nova de 800 fugas por conjunto, a correlação entre a excentricidade final do original e a média das cópias com pelo menos três embaralhamentos é de 0,31 no 1-1-3 (579 originais; intervalo de 95% de 0,23 a 0,38) e de 0,21 no 1-2-3 (589 originais; de 0,14 a 0,29). A diferença não é significativa ($p = 0{,}08$). Os dois conjuntos guardam memória parecida, e o 1-2-3 passa no teste da teoria assim mesmo, de modo que essa memória não explica a falha do 1-1-3. Um resultado contrário, visto numa exploração com 200 fugas, não se confirmou.

IV. DISCUSSÃO

Com o critério de caos da literatura, a teoria de fluxo com a absortividade medida descreve o plano sem rotação total em dois dos três conjuntos testados e falha de forma robusta no 1-1-3. A falha não vem da extrapolação da absortividade nem da régua de caos, e aumenta quando se exige caos mais profundo, ao contrário de um efeito de memória de curto alcance. Isso é compatível com a suspeita de que, no plano, a mistura do espaço de fase pode ser incompleta [5], agora no regime de rotação nula, e com a coexistência de regiões regulares e caóticas descrita na literatura [10, 11].

A geometria indica onde procurar. Só no 1-1-3 o tipo de movimento do último episódio muda o formato final: episódios mais hierárquicos dão pares excêntricos, e episódios mais misturados dão pares circulares. Isso é uma correlação, não uma prova de causa. A fronteira entre os regimes (duas vezes o semieixo) é uma escolha nossa, e não sabemos por que o efeito aparece no 1-1-3 e não nos outros conjuntos. Um teste natural é variar a massa do corpo central em degraus e ver se a ligação entre o regime e o formato final acompanha a falha da teoria.

Limitações:

- tudo vale para simulações planas com momento angular

Tabela I. Teste coerente da teoria de fluxo com a absortividade medida e a régua de embaralhamentos. KS da excentricidade final, com o valor crítico de 95% obtido por reamostragem; p do formato e das frações de escape. Excentricidade média medida e prevista. Com a correção de Holm, só o formato do 1-1-3 reprova.

k	Conjunto (n)	KS (crítico)	p formato	e médio medido / previsto	p escapes
3	1-1-3 (1.181)	0,099 (0,061)	$< 0{,}005$	0,758 / 0,792	0,78
3	3-3-1 (1.223)	0,044 (0,074)	0,41	0,840 / 0,850	0,10
3	1-2-3 (1.159)	0,024 (0,062)	0,84	0,794 / 0,792	0,61
4	1-1-3 (565)	0,154 (0,100)	$< 0{,}005$	0,735 / 0,792	0,74
4	3-3-1 (604)	0,062 (0,098)	0,42	0,843 / 0,836	0,55
4	1-2-3 (552)	0,042 (0,094)	0,73	0,810 / 0,803	0,52

Tabela II. O mesmo teste com a régua de configurações democráticas (raio de homologia acima de 0,33), com 100 reamostragens e sem correção para comparações múltiplas (exploratório). KS, com o valor crítico de 95% entre parênteses, e p; entre colchetes, o número de fugas.

k	1-1-3	3-3-1	1-2-3
6	0,031 (0,040), $p = 0{,}29$ [2.556]	0,085 (0,044), $p < 0{,}01$ [2.963]	0,018 (0,044), $p = 0{,}83$ [2.463]
8	0,085 (0,056), $p < 0{,}01$ [1.517]	0,038 (0,065), $p = 0{,}49$ [1.408]	0,026 (0,054), $p = 0{,}79$ [1.371]
10	0,113 (0,075), $p < 0{,}01$ [988]	0,057 (0,082), $p = 0{,}34$ [989]	0,038 (0,075), $p = 0{,}65$ [909]

total nulo e quatro conjuntos de massas;

- com quatro embaralhamentos restam de 552 a 604 fugas por conjunto;
- as análises de geometria e a Tabela II são exploratórias;
- a régua de embaralhamentos não é idêntica à usada pelos grupos de referência, embora a régua de configurações democráticas dê o mesmo padrão.

V. CONCLUSÕES

- Com três e quatro embaralhamentos, o critério da literatura, a teoria de fluxo com absortividade medida passa, com 95% de confiança e correção de Holm, nos conjuntos 3-3-1 e 1-2-3, nas frações de escape e na excentricidade final.
- No conjunto 1-1-3, ela falha na excentricidade final, e a falha cresce com a profundidade do caos (KS de 0,099 para 0,154; excentricidade média medida de 0,758 para 0,735, contra 0,792 prevista).
- A falha não vem da absortividade fora da faixa medida nem da régua de caos.
- Só no 1-1-3 o regime do último episódio muda fortemente o formato final do par (de 0,70 a 0,87 entre quartos de tempo hierárquico). As hipóteses de "mais tempo hierárquico" e de "mais memória que o 1-2-3" foram testadas e descartadas.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Onde a teoria de fluxo falha no plano sem rotação: um teste com o critério de caos da literatura. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-15, 5 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/

Tabela III. Fração do último episódio no regime hierárquico (mediana e quartis) e correlação de Spearman entre essa fração e a excentricidade final, nas fugas com pelo menos três embaralhamentos no último episódio.

Conjunto (n)	Fração hierárquica: mediana (quartis)	Correlação com e final
1-1-1 (1.275)	0,55 (0,44 a 0,63)	+0,090 ($p = 0{,}001$)
1-1-3 (1.181)	0,41 (0,28 a 0,53)	+0,295 ($p = 4 \times 10^{-25}$)
1-2-3 (1.159)	0,25 (0,14 a 0,36)	+0,061 ($p = 0{,}04$)
3-3-1 (1.223)	0,16 (0,06 a 0,27)	+0,095 ($p = 0{,}001$)

onde-a-teoria-falha/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[5] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-13 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

[7] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-14 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-posta-a-prova/

[8] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[9] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[10] A. A. Trani, N. W. C. Leigh, T. C. N. Boekholt, and S. Portegies Zwart, Isles of regularity in a sea of chaos amid the gravitational three-body problem, arXiv:2403.03247 (2024). arxiv.org/abs/2403.03247

[11] H. D. Parischewsky, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos in the vicinity of a singularity in the three-body problem: the equilateral triangle experiment in the zero angular momentum limit, SciPost Phys. Core 6, 016 (2023). arxiv.org/abs/2108.06335